به‌نام خدا

کارگاه مدلسازی سه‌بعدی برای سیستم کاداستر با استفاده از نرم‌افزارهای آزاد و متن‌باز

ارائه‌دهندگان:
مهندس محمدعرفان حسینی
دکتر فرید چراغی

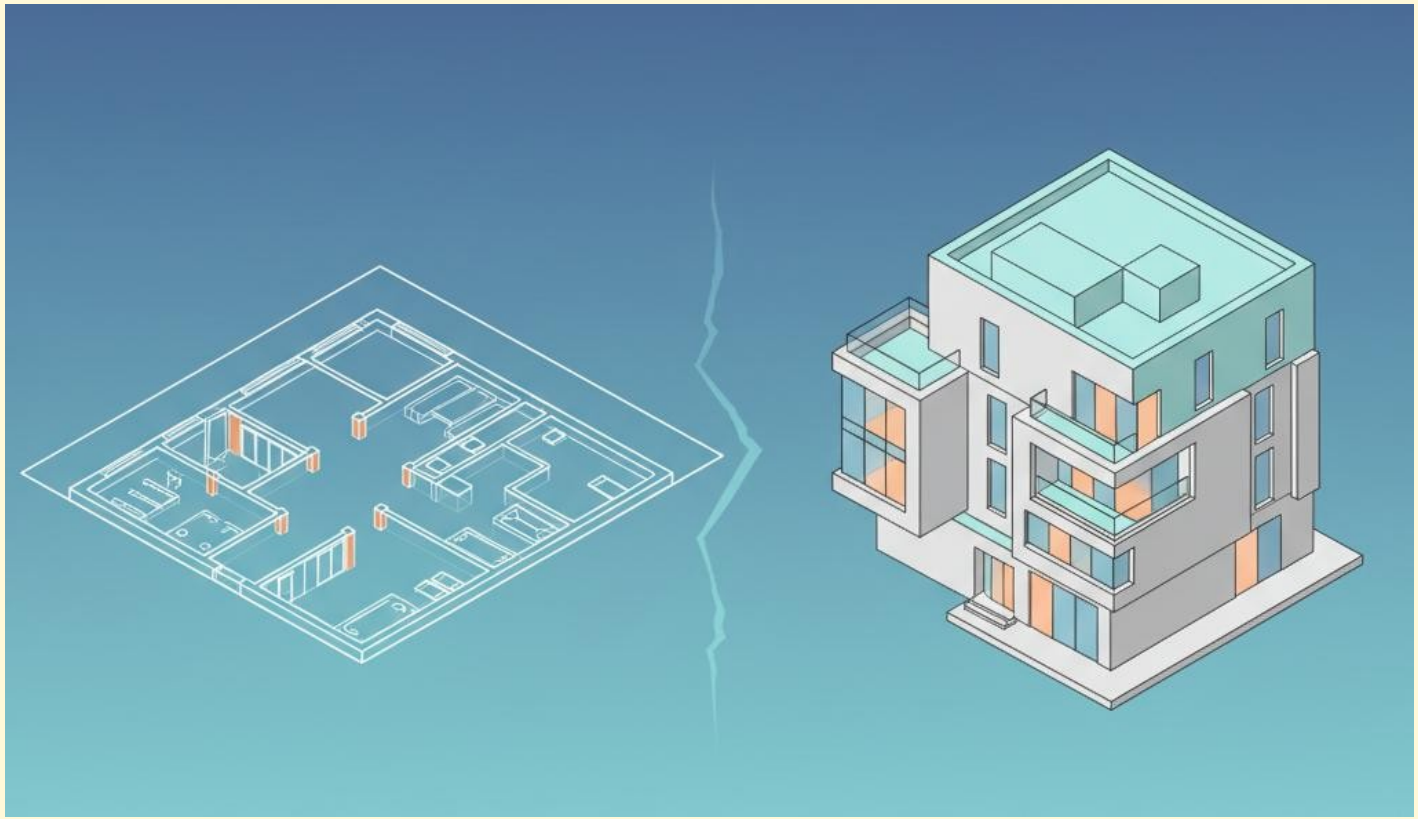


حدنگاری

- کاداستر: فهرست مرتب‌شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است.
- سیستم حال حاضر کاداستر در ایران به صورت دوبعدی است.
- مشکلات کاداستر دوبعدی
- ضرورت گذار از کاداستر دوبعدی به کاداستر سه‌بعدی

تعاریف
نصب نرم‌افزار
آماده‌سازی و ورود داده‌ها
مدل‌سازی اجزای ساختمان
ایجاد فضاها
استایل‌دهی
نکات تکمیلی

حدنگاری



- تعاریف
- نصب نرم‌افزار
- آماده‌سازی و ورود داده‌ها
- مدل‌سازی اجزای ساختمان
- ایجاد فضاها
- استایل‌دهی
- نکات تکمیلی

OpenBIM

- BIM: رویکردی نوین در صنعت AEC (معماری، مهندسی و ساخت)
- IFC: استاندارد جهانی و متن‌باز (ISO 16739) برای تبادل داده‌های BIM

تعاریف
نصب نرم‌افزار
آماده‌سازی و ورود داده‌ها
مدل‌سازی اجزای ساختمان
ایجاد فضاها
استایل‌دهی
نکات تکمیلی



OpenBIM



- تعاریف
- نصب نرم‌افزار
- آماده‌سازی و ورود داده‌ها
- مدل‌سازی اجزای ساختمان
- ایجاد فضاها
- استایل‌دهی
- نکات تکمیلی

نرم افزار Blender و افزونه‌ی Bonsai









Blender



Bonsai

- تعاریف
- نصب نرم‌افزار
- آماده‌سازی و ورود داده‌ها
- مدل‌سازی اجزای ساختمان
- ایجاد فضاها
- استایل‌دهی
- نکات تکمیلی

نصب Blender و Bonsai

تعاریف
نصب نرم‌افزار
آماده‌سازی و ورود داده‌ها
مدل‌سازی اجزای ساختمان
ایجاد فضاها
استایل‌دهی
نکات تکمیلی

- مراجعه به وب‌سایت رسمی Blender:
- https://www.blender.org
- در بخش Download، انتخاب ورژن مناسب برای سیستم، کلیک روی دکمه‌ی Download Blender
- طی کردن مراحل نصب در سیستم

نصب Blender و Bonsai

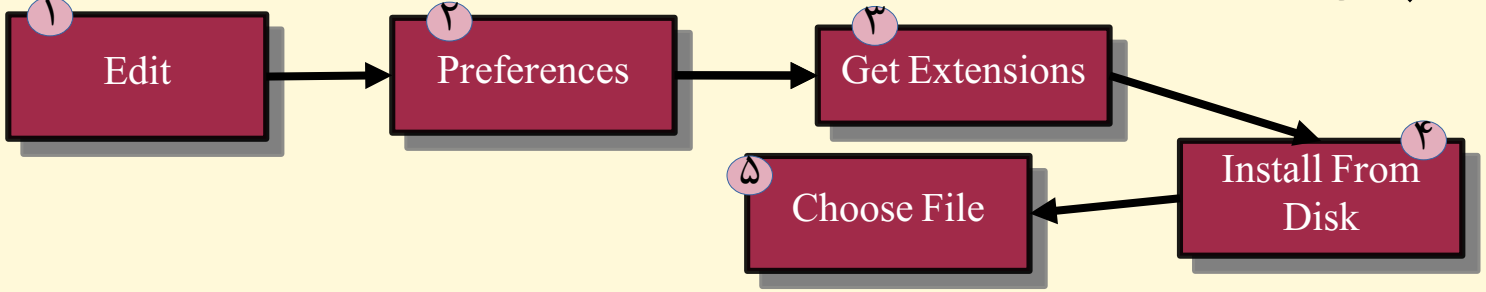
تعاریف
نصب نرم‌افزار
آماده‌سازی و ورود داده‌ها
مدل‌سازی اجزای ساختمان
ایجاد فضاها
استایل‌دهی
نکات تکمیلی

- برای نصب Bonsai، دو راهکار وجود دارد

۱- پس از راه اندازی Blender در مسیر:



۲- پس از دانلود افزونه از لینک زیر: (لینک دانلود)



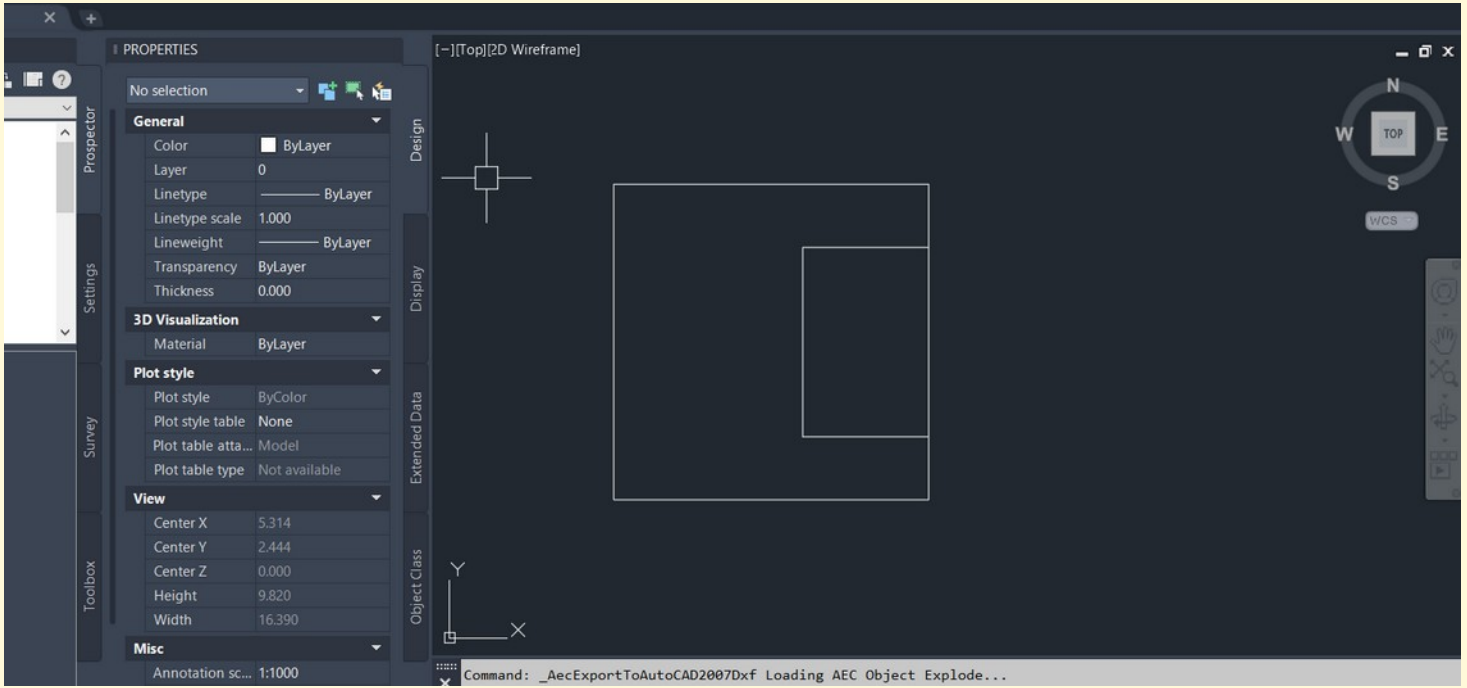
نصب افزونه‌ی Import AutoCAD DXF Format

- این افزونه برای وارد کردن فایل های DXF به نرم‌افزار Blender میباشد
- نحوه ی نصب مانند نصب افزونه‌ی Bonsai
- لینک دانلود افزونه

تعاریف
نصب نرم‌افزار
آماده‌سازی و ورود داده‌ها
مدل‌سازی اجزای ساختمان
ایجاد فضاها
استایل‌دهی
نکات تکمیلی

مراحل ایجاد مدل سه‌بعدی از روی نقشه‌ی DXF

- نقشه‌ی DXF به عنوان داده‌ی ورودی



تعاریف

نصب نرم‌افزار

آماده‌سازی و ورود داده‌ها

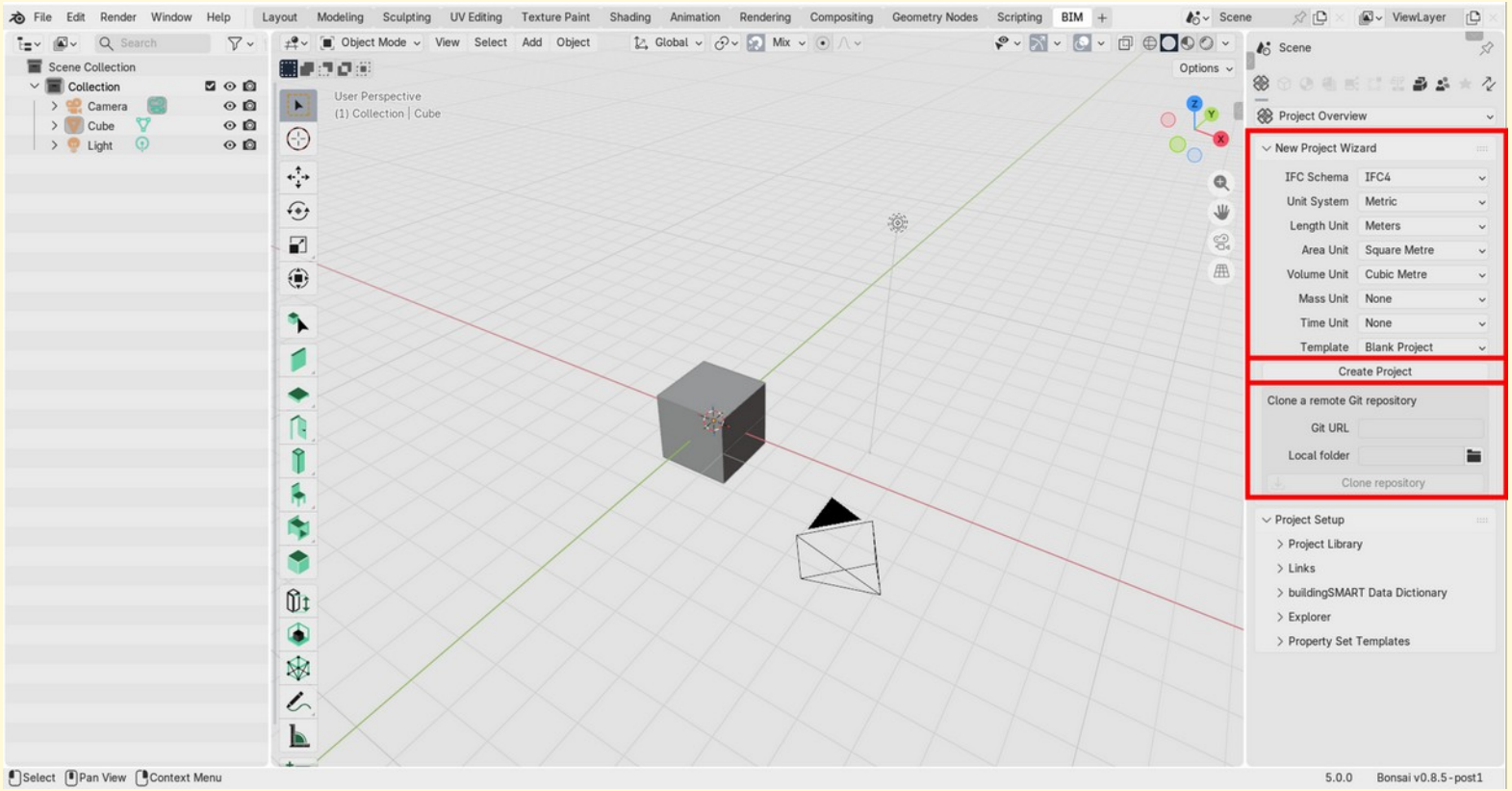
مدل‌سازی اجزای ساختمان

ایجاد فضاها

استایل‌دهی

نکات تکمیلی

ایجاد پروژه‌ی IFC جدید

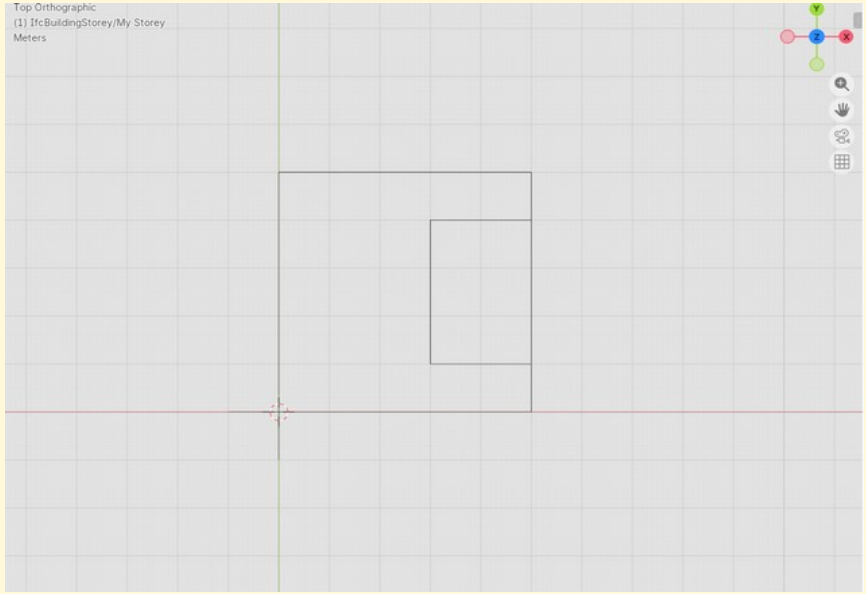


- تعاریف
- نصب نرم‌افزار
- آماده‌سازی و ورود داده‌ها
- مدل‌سازی اجزای ساختمان
- ایجاد فضاها
- استایل‌دهی
- نکات تکمیلی

وارد کردن DXF به نرم‌افزار

- مسیر File→ Import→ AutoCAD DXF

زدن دکمه‌ی ۷ در Numeric Keypad برای دید Orthogonal



تعاریف
نصب نرم‌افزار
آماده‌سازی و ورود داده‌ها
مدل‌سازی اجزای ساختمان
ایجاد فضاها
استایل‌دهی
نکات تکمیلی

ایجاد یک WallType جدید

تعاریف

نصب نرم‌افزار

آماده‌سازی و ورود داده‌ها

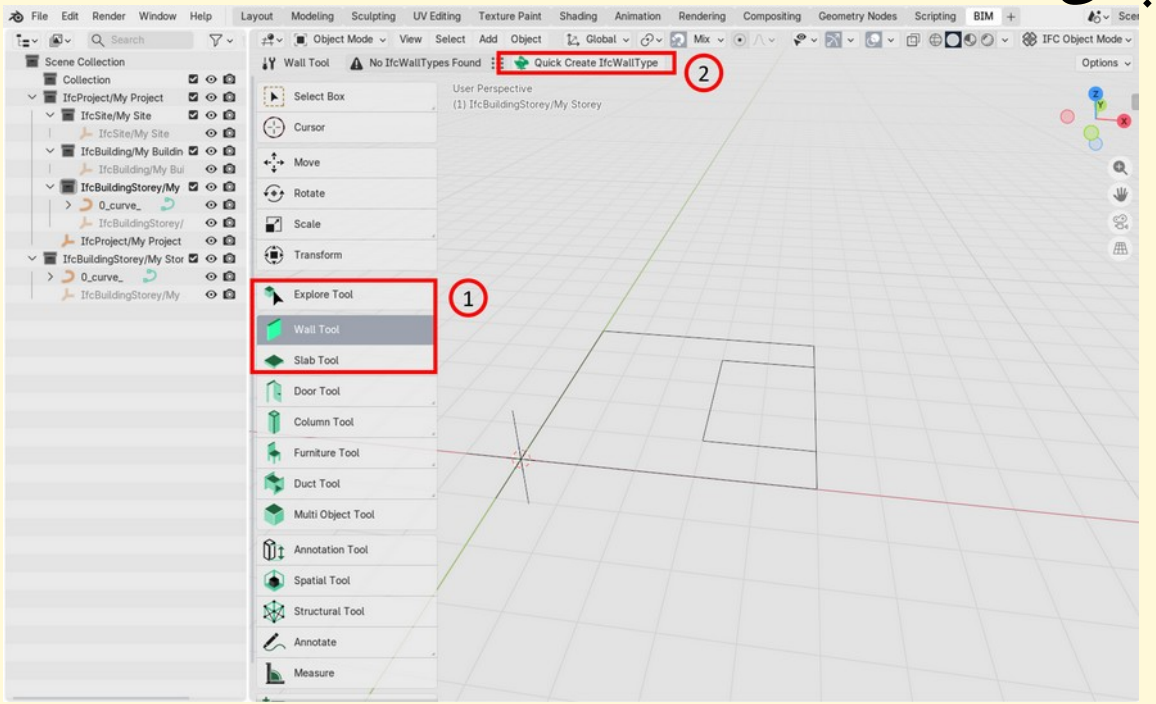
مدل‌سازی اجزای ساختمان

ایجاد فضاها

استایل‌دهی

نکات تکمیلی

- در نوار ابزار Bonsai در سمت چپ، انتخاب Wall Tools و سپس ایجاد یک WallType

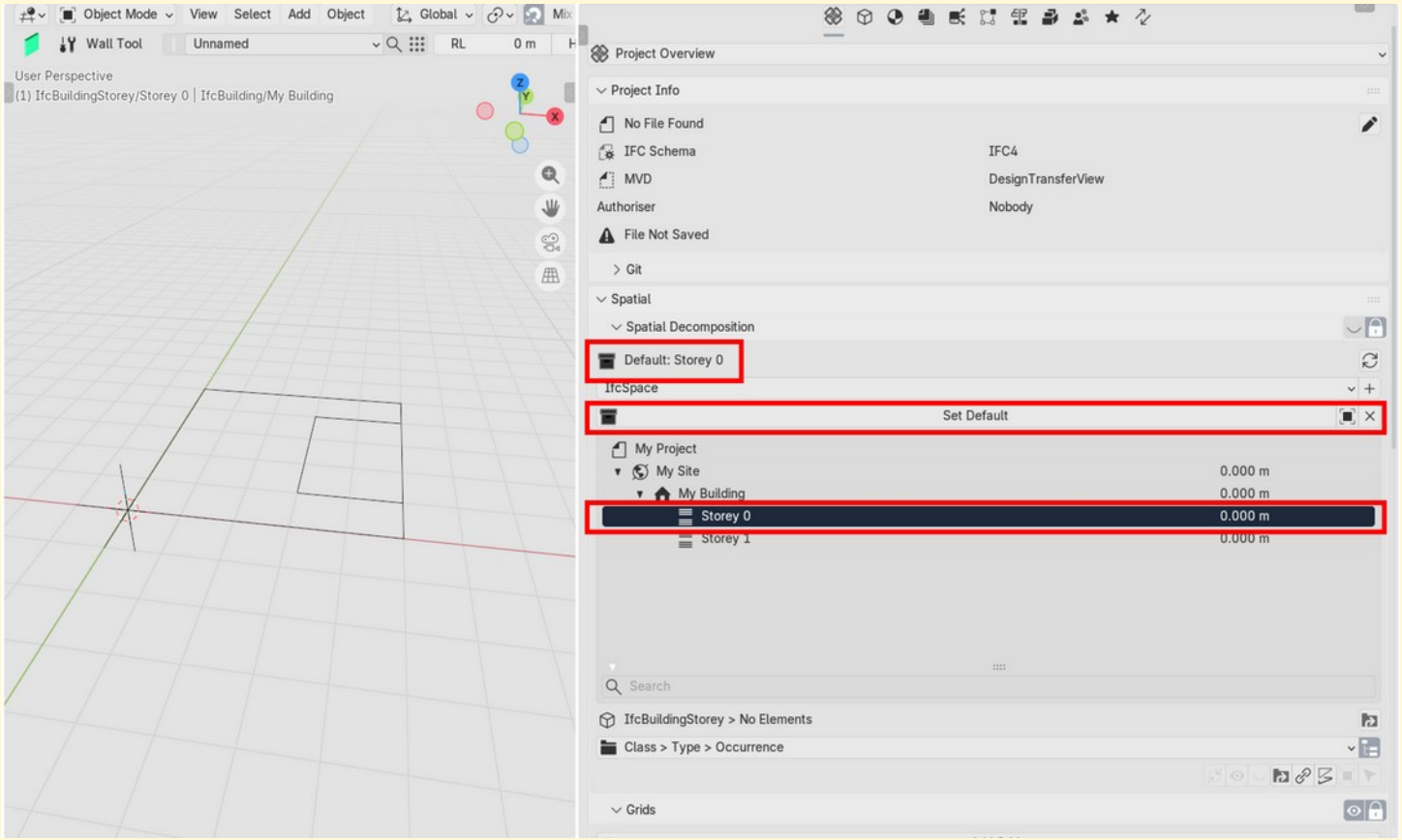


ایجاد و تنظیم Container قبل از شروع ترسیم

- مسیر Spatial→ Project Overview→ Scene
  Decomposition تنظیمات مربوط به Container ها
- ایجاد دو طبقه‌ی Stroey 0 و Stroey 1
- انتخاب Container مورد نظر و set default (در این مثال طبقه‌ی ۰)

تعاریف
نصب نرم‌افزار
آماده‌سازی و ورود داده‌ها
مدل‌سازی اجزای ساختمان
ایجاد فضاها
استایل‌دهی
نکات تکمیلی

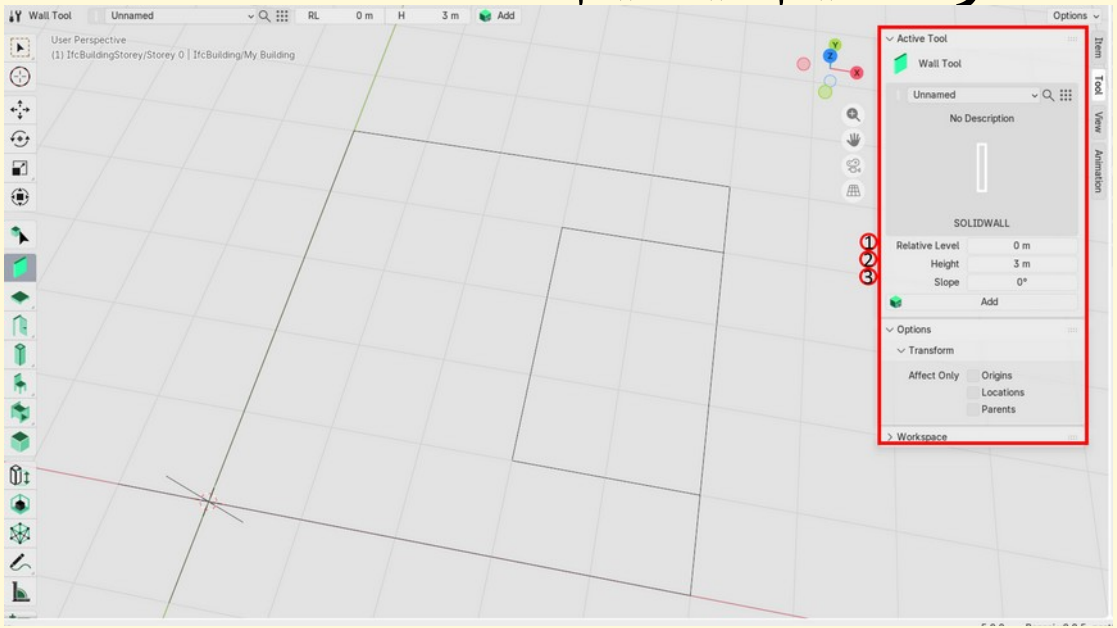
ایجاد و تنظیم Container قبل از شروع ترسیم



- تعاریف
- نصب نرم‌افزار
- آماده‌سازی و ورود داده‌ها
- مدل‌سازی اجزای ساختمان
- ایجاد فضاها
- استایل‌دهی
- نکات تکمیلی

تنظیم پارامترهای دیوار

- با زدن N در کیبورد یا در قسمت view→ Sidebar نوار ابزار سمت راست را باز کرده و در قسمت Tools پارامترهای RL، height وSlope را تنظیم میکنیم



تعاریف
نصب نرم‌افزار
آماده‌سازی و ورود داده‌ها
مدل‌سازی اجزای ساختمان
ایجاد فضاها
استایل‌دهی
نکات تکمیلی

تنظیمات Snap

تعاریف

نصب نرم‌افزار

آماده‌سازی و ورود داده‌ها

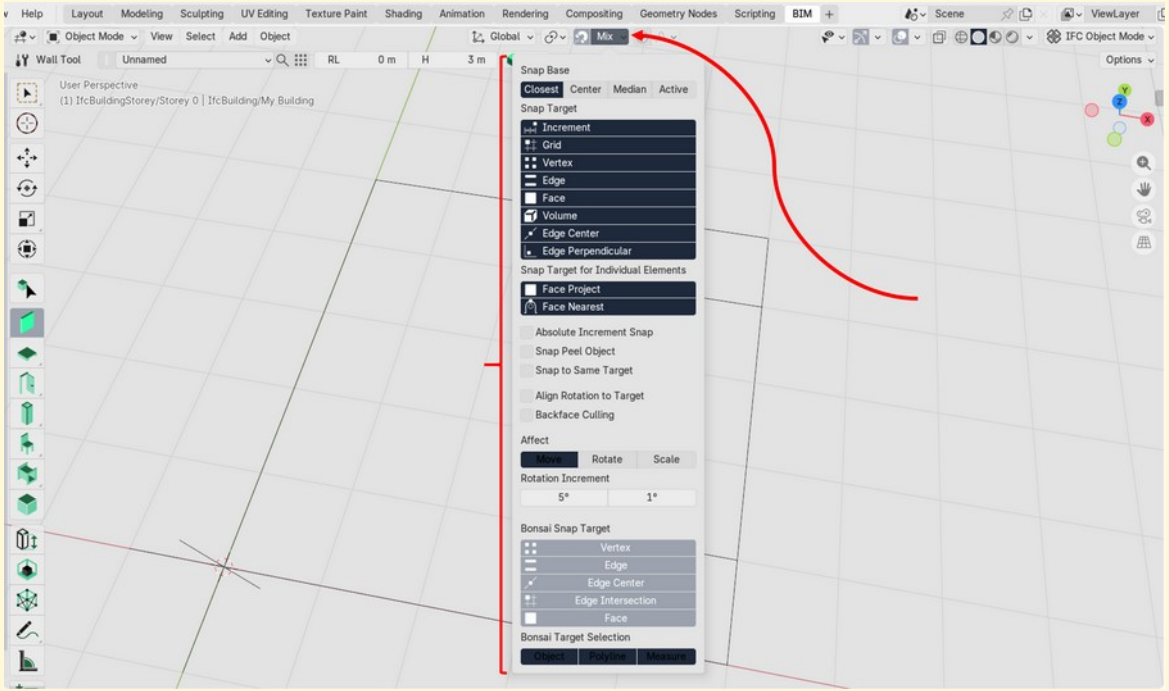
مدل‌سازی اجزای ساختمان

ایجاد فضاها

استایل‌دهی

نکات تکمیلی

- در نوار ابزار بالا منوی مربوط به اسنپ را باز کرده و با نگه داشتن Shift موارد اسنپ مورد نیاز را انتخاب میکنیم



تنظیمات Snap

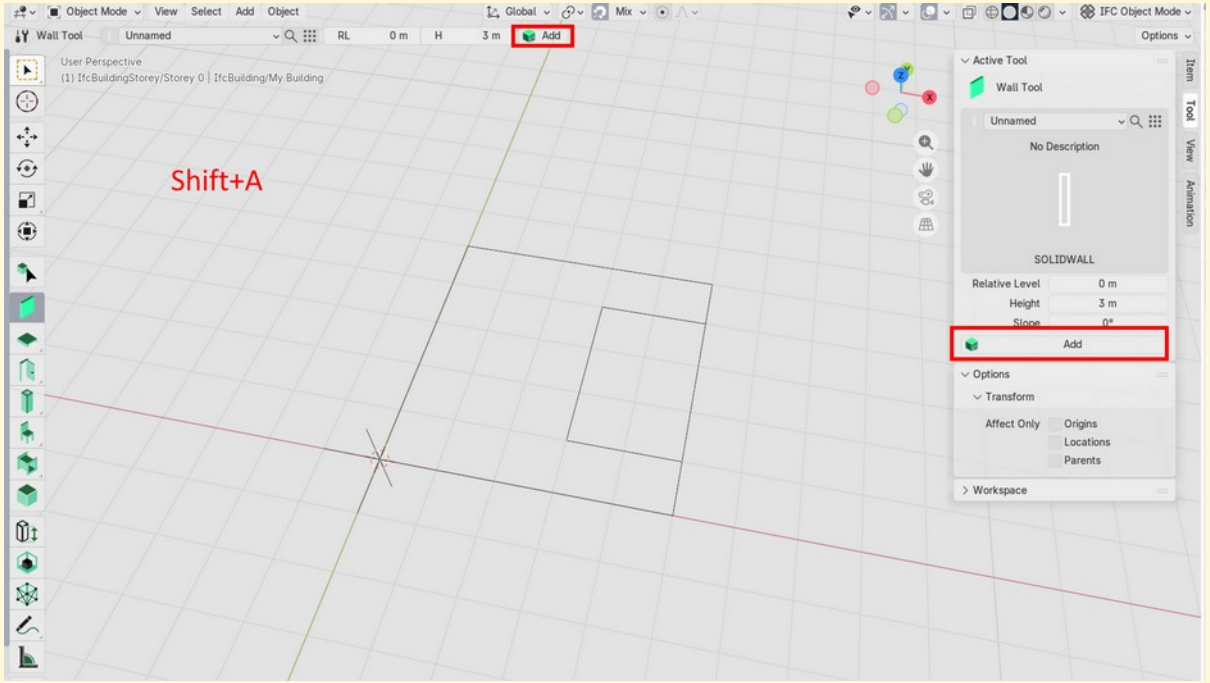
- فعال نشدن Snap برای هندسه‌ی curve
- کلیک راست روی هندسه، convert to و انتخاب Mesh
- رفع مشکل Snap

تعاریف
نصب نرم‌افزار
آماده‌سازی و ورود داده‌ها
مدل‌سازی اجزای ساختمان
ایجاد فضاها
استایل‌دهی
نکات تکمیلی



ایجاد دیوار

- با انتخاب Add در همان قسمت Sidebar یا با کلیدهای میانبر shift+A دیوار ایجاد و میتوانیم جانمایی آن را مشخص کنیم

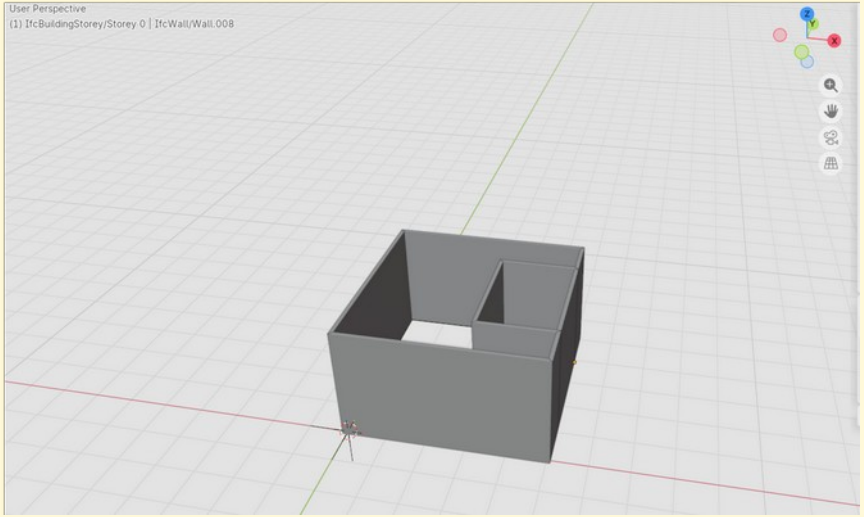


تعاریف
نصب نرم‌افزار
آماده‌سازی و ورود داده‌ها
مدل‌سازی اجزای ساختمان
ایجاد فضاها
استایل‌دهی
نکات تکمیلی

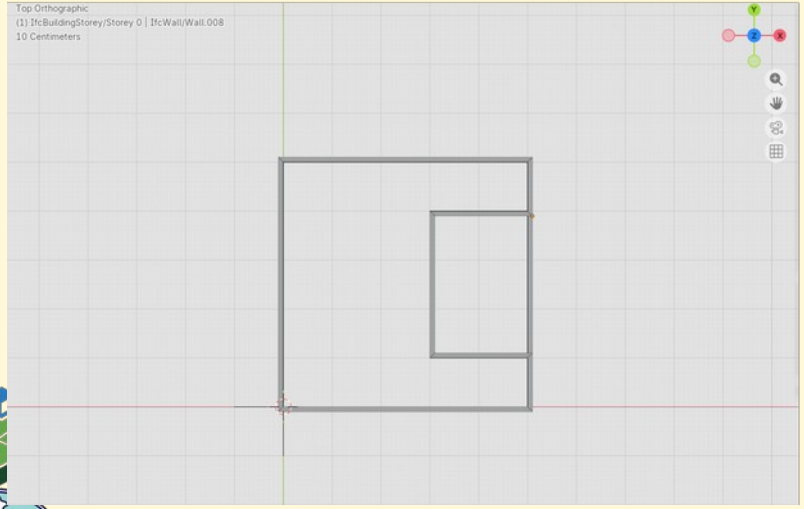
ایجاد دیوار

- برای ایجاد دقیق تر دیوارها بهتر است ترسیمات را در دید Orthogonal انجام دهیم

دید نرمال



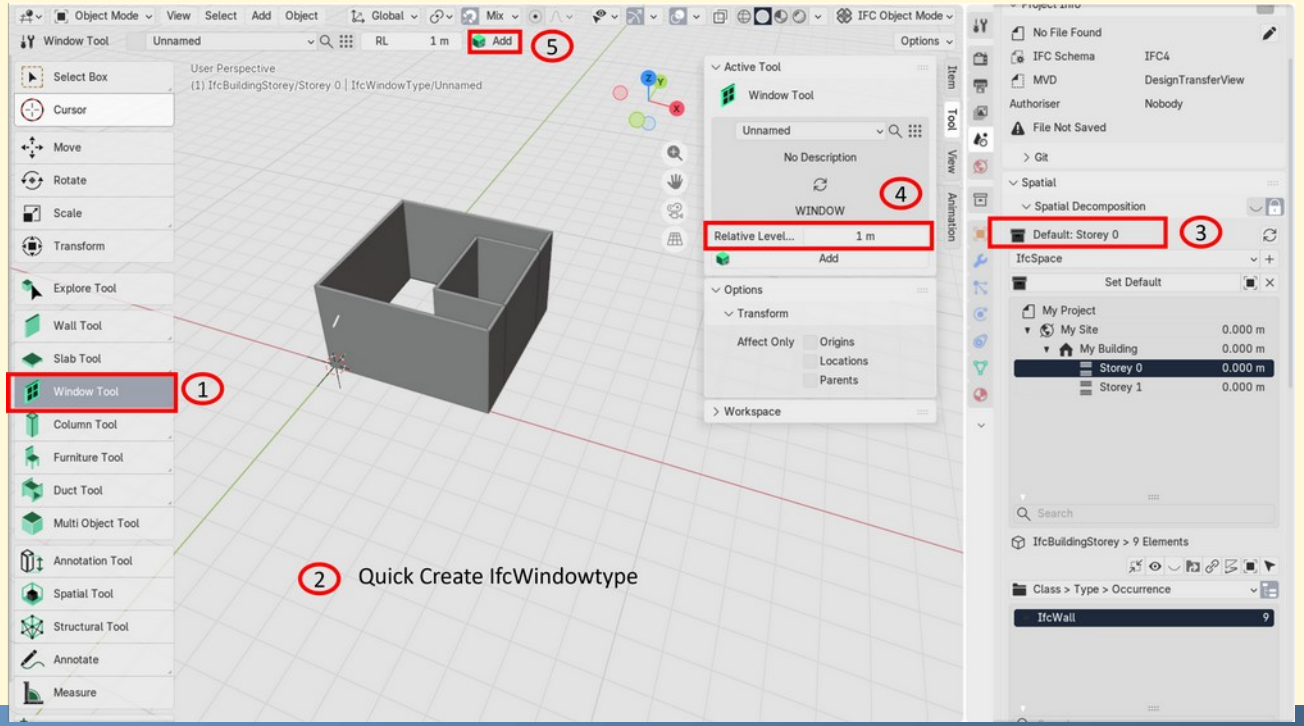
دید Orthogonal



تعاریف
نصب نرم‌افزار
آماده‌سازی و ورود داده‌ها
مدل‌سازی اجزای ساختمان
ایجاد فضاها
استایل‌دهی
نکات تکمیلی

ایجاد درب و پنجره

- برای ایجاد درب و پنجره همان مراحلی که برای ایجاد دیوار طی کردیم را تکرار میکنیم



تعاریف
نصب نرم‌افزار
آماده‌سازی و ورود داده‌ها
مدل‌سازی اجزای ساختمان
ایجاد فضاها
استایل‌دهی
نکات تکمیلی

ایجاد درب و پنجره

تعاریف

نصب نرم‌افزار

آماده‌سازی و ورود داده‌ها

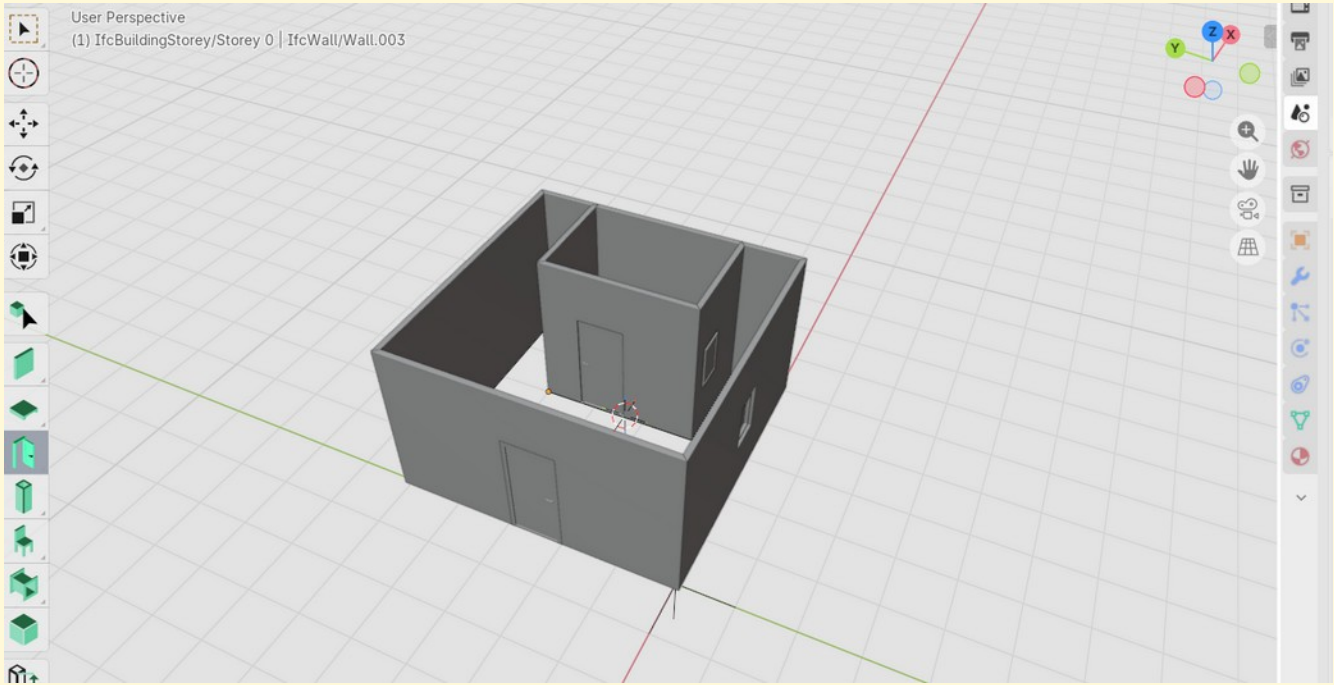
مدل‌سازی اجزای ساختمان

ایجاد فضاها

استایل‌دهی

نکات تکمیلی

- برای ایجاد درب و پنجره باید روی دیوار مورد نظر کلیک کرده تا Opening مربوط به آن نیز ایجاد شود

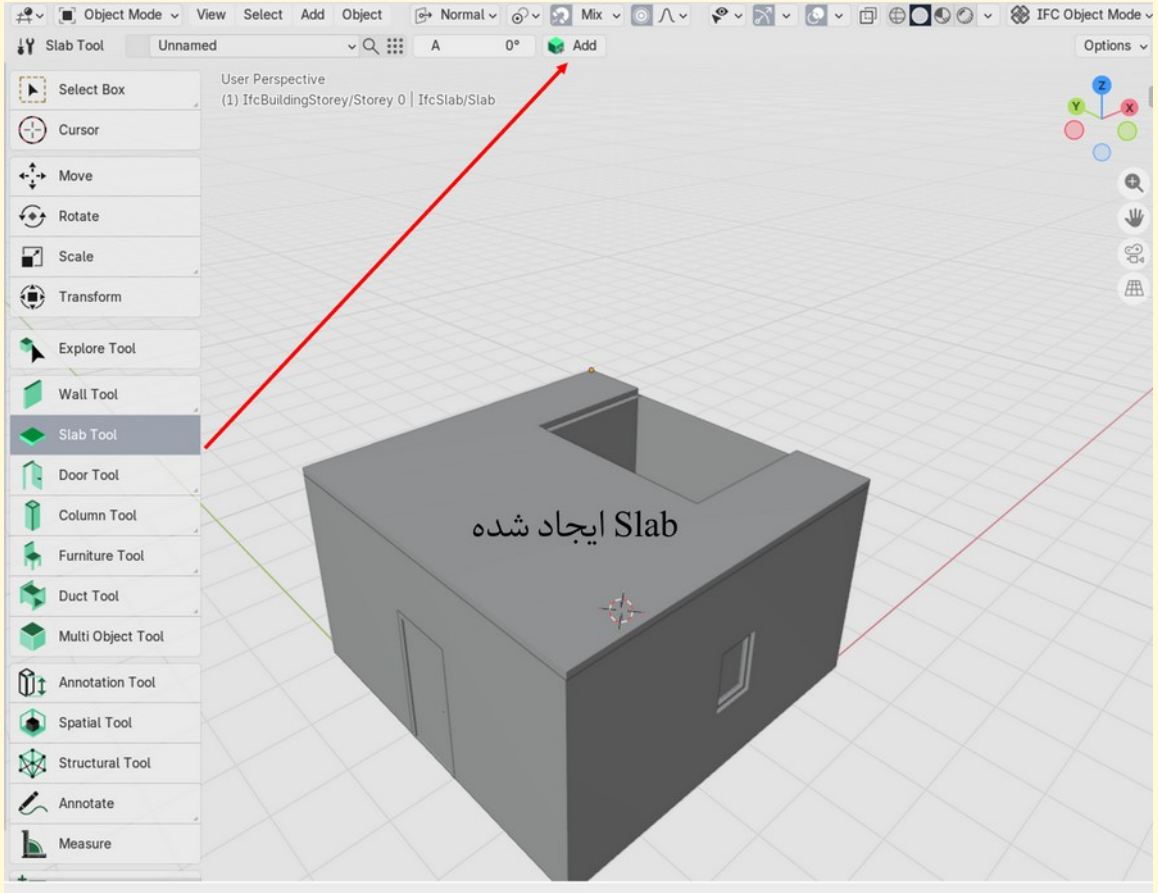


ایجاد Slab

- طی کردن مراحل گفته شده برای دیوار و درب و پنجره، برای ایجاد Slab
- ورورد به دید Orthogonal
- میتوان Slab را به گونه‌ای ترسیم کرد که تنها قسمتی از کل دیوارها را بپوشاند

تعاریف
نصب نرم‌افزار
آماده‌سازی و ورود داده‌ها
مدل‌سازی اجزای ساختمان
ایجاد فضاها
استایل‌دهی
نکات تکمیلی

ایجاد Slab



تعاریف

نصب نرم‌افزار

آماده‌سازی و ورود داده‌ها

مدل‌سازی اجزای ساختمان

ایجاد فضاها

استایل‌دهی

نکات تکمیلی

ایجاد فضا

- اهمیت فضاها در کاداستر سه‌بعدی
- دو راه برای ایجاد فضا در نرم‌افزار وجود دارد
- انتخاب روش بسته به نوع کاربرد

تعاریف
نصب نرم‌افزار
آماده‌سازی و ورود داده‌ها
مدل‌سازی اجزای ساختمان
ایجاد فضاها
استایل‌دهی
نکات تکمیلی

۱ ایجاد فضا با انتخاب دیوارهای اطراف

۲ ایجاد فضا با استفاده از نشانگر سه‌بعدی(3D Cursor)



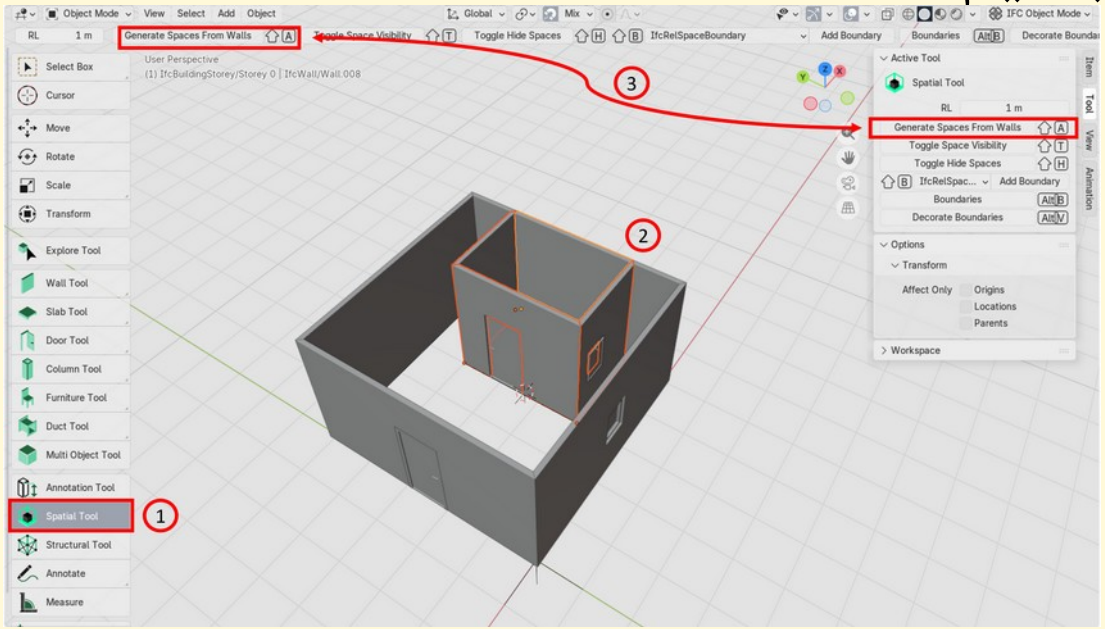
ایجاد فضا با انتخاب دیوارهای اطراف

- در نوار ابزار مربوط به Bonsai در سمت چپ گزینه‌ی Spatial Tools را فعال میکنیم
- مانند مراحل ایجاد دیوار، درب و پنجره در اینجا نیز باید تنظیمات مربوط به Container را انجام دهیم

تعاریف
نصب نرم‌افزار
آماده‌سازی و ورود داده‌ها
مدل‌سازی اجزای ساختمان
ایجاد فضاها
استایل‌دهی
نکات تکمیلی

ایجاد فضا با انتخاب دیوارهای اطراف

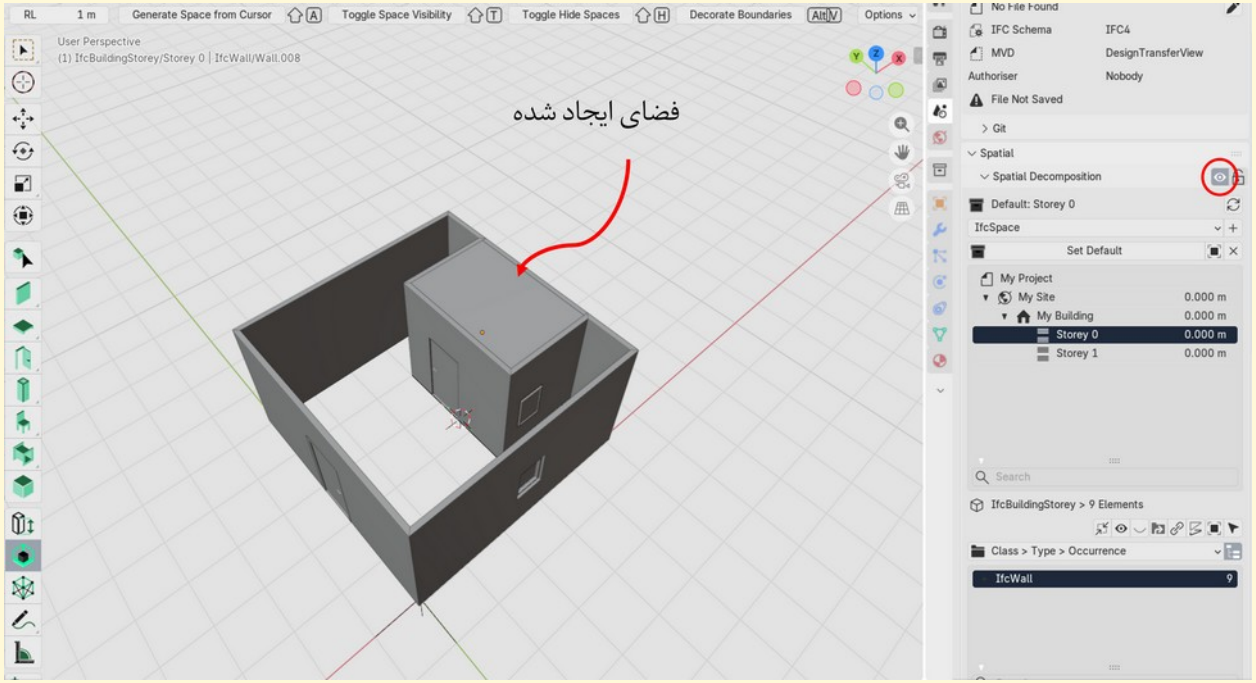
- دیوارهای اطراف فضایی که میخواهیم ایجاد شود را انتخاب و گزینه‌ی create Space From Wall در Sidebar یا نوار ابزار بالا را انتخاب میکنیم



تعاریف
نصب نرم‌افزار
آماده‌سازی و ورود داده‌ها
مدل‌سازی اجزای ساختمان
ایجاد فضاها
استایل‌دهی
نکات تکمیلی

ایجاد فضا با انتخاب دیوارهای اطراف

- برای مشاهده‌ی فضای ایجاد شده باید در قسمت Spatial Decomposition گزینه‌ی Is Visible فعال باشد



تعاریف
نصب نرم‌افزار
آماده‌سازی و ورود داده‌ها
مدل‌سازی اجزای ساختمان
ایجاد فضاها
استایل‌دهی
نکات تکمیلی

ایجاد فضا با استفاده از نشانگر سه‌بعدی(3D Cursor)

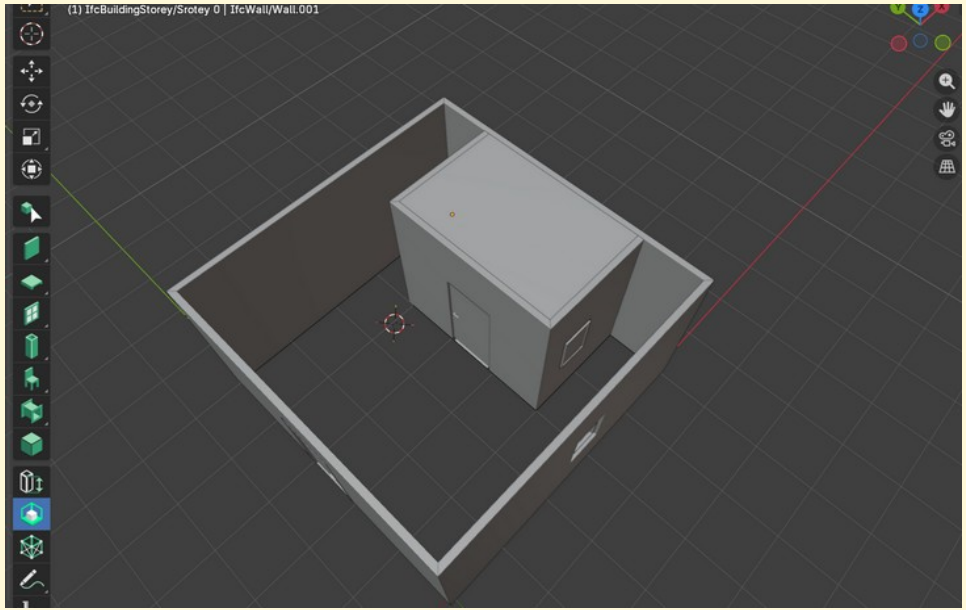
- قرارگیری نشانگر سه‌بعدی بین دیوارهای مورد نظر
- نگه داشتن Shift و کلیک راست موس برای حرکت نشانگر
- روش دیگر فعال کردن امکان Cursor در نوار ابزار Bonsai برای حرکت دادن نشانگر

تعاریف
نصب نرم‌افزار
آماده‌سازی و ورود داده‌ها
مدل‌سازی اجزای ساختمان
ایجاد فضاها
استایل‌دهی
نکات تکمیلی

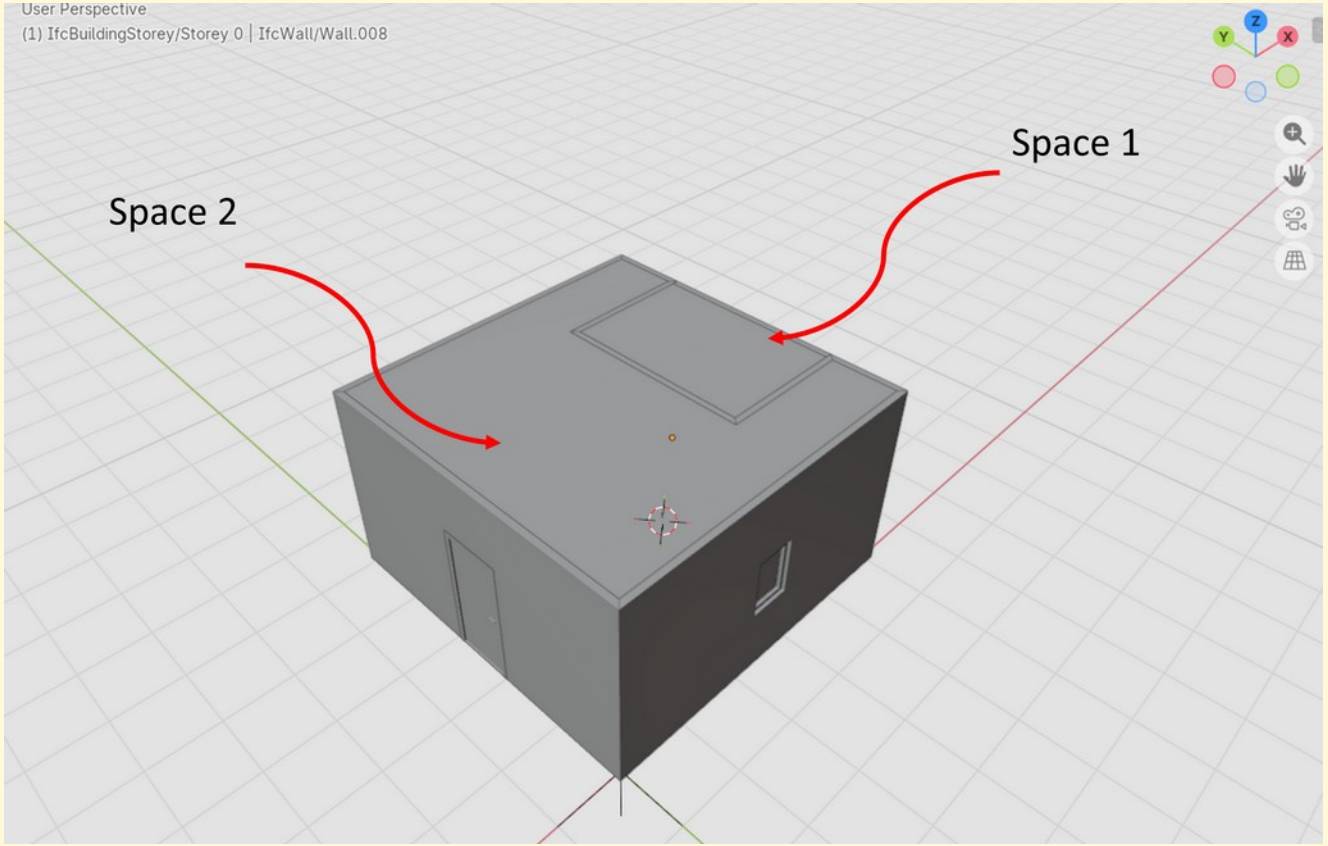
ایجاد فضا با استفاده از نشانگر سه‌بعدی(3D Cursor)

تعاریف
نصب نرم‌افزار
آماده‌سازی و ورود داده‌ها
مدل‌سازی اجزای ساختمان
ایجاد فضاها
استایل‌دهی
نکات تکمیلی

- با قرار گرفتن نشانگر سه‌بعدی بین دیوارها مانند روش اول ایجاد فضا این بار با زدن گـزینه‌ی Create Space From Cursor فضا ایجاد میشود



ایجاد فضا با استفاده از نشانگر سه‌بعدی(3D Cursor)



تعاریف

نصب نرم‌افزار

آماده‌سازی و ورود داده‌ها

مدل‌سازی اجزای ساختمان

ایجاد فضاها

استایل‌دهی

نکات تکمیلی

ایجاد فضا (نکات)

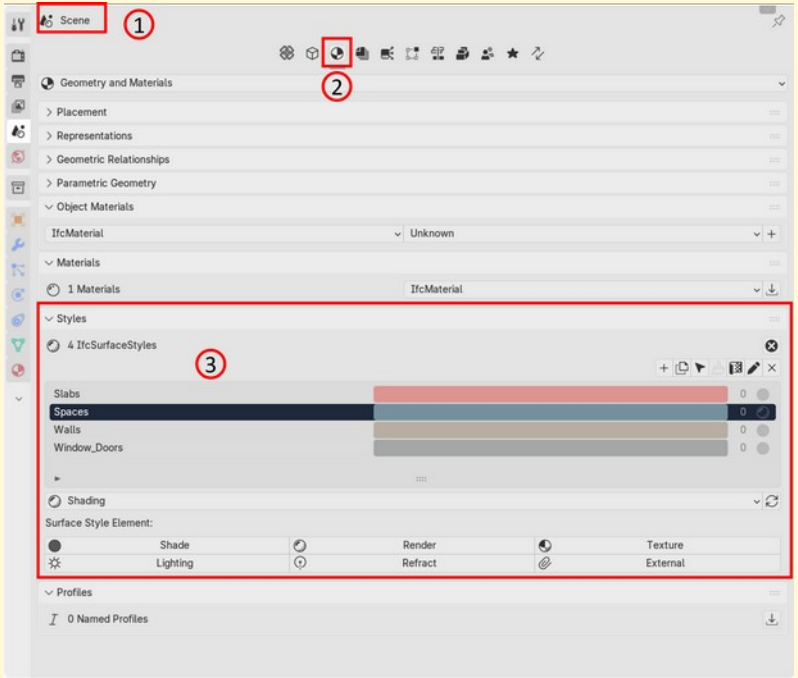
- پارامتر RL هنگام ایجاد فضاها باید بین بازه‌ی ارتفاعی طبقه‌ی مورد نظر باشد
- ارتفاع فضا متناسب با Active Object

تعاریف
نصب نرم‌افزار
آماده‌سازی و ورود داده‌ها
مدل‌سازی اجزای ساختمان
ایجاد فضاها
استایل‌دهی
نکات تکمیلی



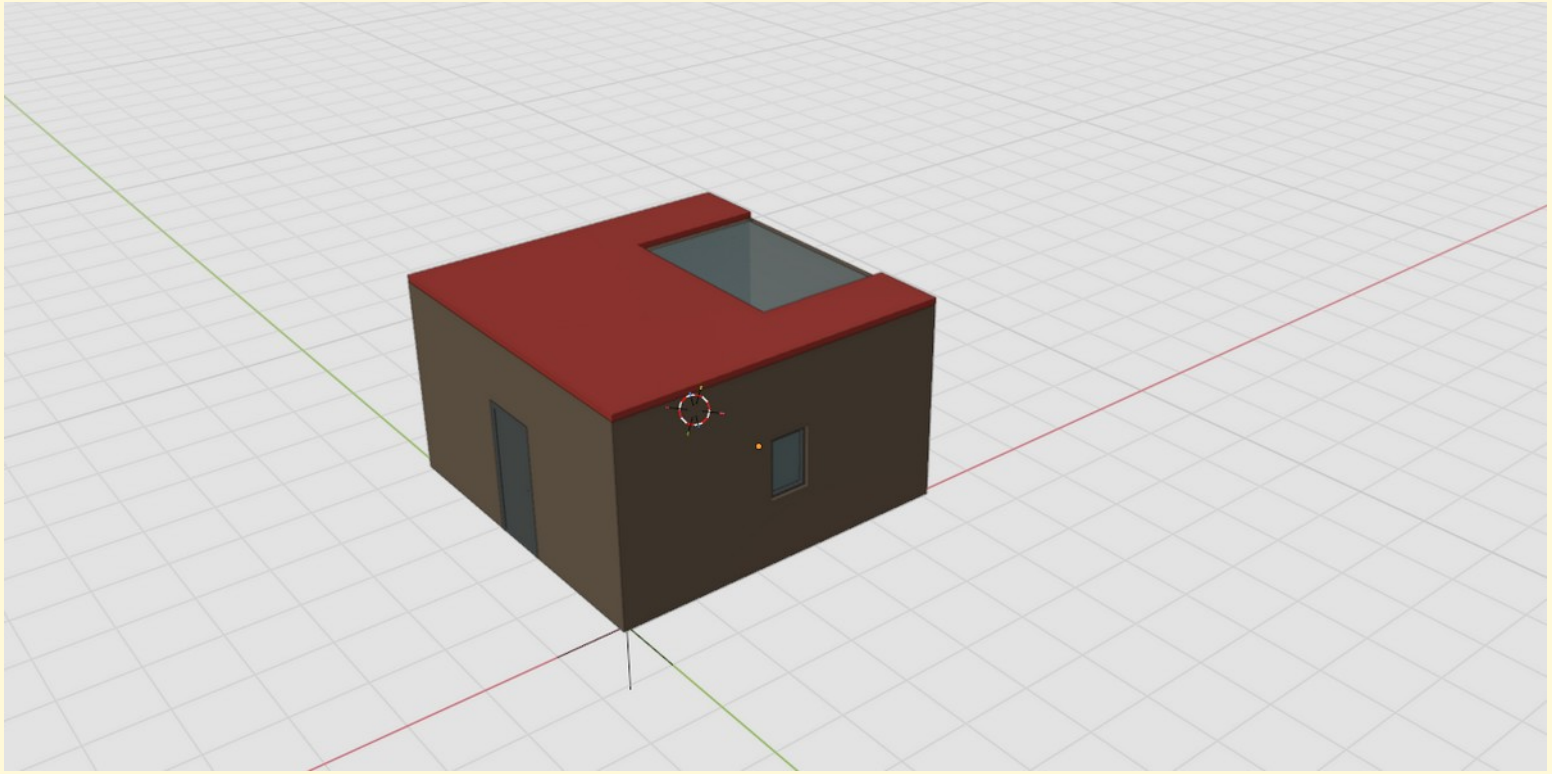
استایل‌دهی به مدل

- در نهایت میتوان در مسیر Scene→ Geometry and Materials→ Styles مدل را با روش‌های دلخواه استایل‌دهی کنیم



تعاریف
نصب نرم‌افزار
آماده‌سازی و ورود داده‌ها
مدل‌سازی اجزای ساختمان
ایجاد فضاها
استایل‌دهی
نکات تکمیلی

استایل‌دهی به مدل



- تعاریف
- نصب نرم‌افزار
- آماده‌سازی و ورود داده‌ها
- مدل‌سازی اجزای ساختمان
- ایجاد فضاها
- استایل‌دهی
- نکات تکمیلی

نکات تکمیلی

- طبقات بیشتر برای ترسیم
- انتخاب Container برای هر طبقه
- امکان تعریف Property Set
- تعریف اسامی المان‌ها به صورت جدا

تعاریف
نصب نرم‌افزار
آماده‌سازی و ورود داده‌ها
مدل‌سازی اجزای ساختمان
ایجاد فضاها
استایل‌دهی
نکات تکمیلی



تعاریف
نصب نرم‌افزار
آماده‌سازی و ورود داده‌ها
مدل‌سازی اجزای ساختمان
ایجاد فضاها
استایل‌دهی
نکات تکمیلی

از توجه شما سپاسگذاریم
پاسخگوی سؤالات شما هستیم

